

ĐỀ VẬT LÝ TRƯỞNG VĨNH KÝ – HCM 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- Câu 1:** Phát biểu nào sau đây nói về mô hình động học phân tử là **không đúng**?
- A. Giữa các phân tử không có lực tương tác.
 - B. Các phân tử chuyển động không ngừng.
 - C. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.
 - D. Giữa các phân tử có khoảng cách.
- Câu 2:** Trong các chất sau đây, chất nào có lực tương tác phân tử là lớn nhất?
- A. Kim cương
 - B. Nước
 - C. Rượu
 - D. Không khí
- Câu 3:** Khi hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau, năng lượng nhiệt sẽ truyền theo chiều từ vật nào sang vật nào?
- A. Từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
 - B. Từ vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.
 - C. Từ vật có thể tích lớn hơn sang vật có thể tích nhỏ hơn.
 - D. Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.
- Câu 4:** Nhiệt độ không tuyệt đối ($0K$) là
- A. Nhiệt độ mà nước sôi ở áp suất tiêu chuẩn.
 - B. Nhiệt độ mà động năng chuyển động nhiệt của các phân tử bằng không.
 - C. Nhiệt độ mà nước đóng băng ở áp suất tiêu chuẩn.
 - D. Nhiệt độ ở điểm ba của nước.
- Câu 5:** Nội năng của một vật là
- A. tổng động năng và thế năng của vật.
 - B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo vật.
 - C. tổng năng lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
 - D. tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình tiếp xúc với vật khác.
- Câu 6:** Biết nhiệt dung riêng của nhôm là $880J/kg \cdot K$. Khi 1 kg nhôm giảm nhiệt độ đi 1 K thì nó
- A. cần nhận nhiệt lượng 880 J từ môi trường bên ngoài.
 - B. giải phóng một nhiệt lượng bằng 880 J ra môi trường bên ngoài.
 - C. giải phóng một nhiệt lượng bằng 880 kJ ra môi trường bên ngoài.
 - D. cần nhận nhiệt lượng 880 kJ từ môi trường bên ngoài.
- Câu 7:** Nhiệt hóa hơi riêng của một chất là
- A. Lượng nhiệt cần thiết để 1 kg chất đó chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy.
 - B. Lượng nhiệt cần thiết để 1 kg chất đó chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang thể hơi ở nhiệt độ sôi.
 - C. Lượng nhiệt cần thiết để 1 kg chất đó tăng nhiệt độ thêm $1^{\circ}C$.
 - D. Lượng nhiệt cần thiết để 1 kg chất đó chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể hơi ở nhiệt độ xác định.
- Câu 8:** Trong thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước bằng cách cho một lượng nước vào trong bình nhiệt lượng kế, sau đó đặt vào 2 đầu dây nung của bình nhiệt lượng kế hiệu điện thế để làm nước tăng đến nhiệt độ. Để đảm bảo kết quả đo được chính xác thì yếu tố nào sau đây là không cần thiết:
- A. Bình nhiệt lượng kế phải được đậy kín tránh tiếp xúc với môi trường.
 - B. Nước được khuấy nhẹ nhàng và liên tục trong thời gian đun nóng.
 - C. Duy trì hiệu điện thế ổn định.
 - D. Loại bỏ hết không khí ra khỏi bình nhiệt lượng kế.
- Câu 9:** Dựa vào mô hình động học phân tử, tại sao chất khí dễ bị nén hơn so với chất rắn và chất lỏng?
- A. Do các phân tử chất khí có lực tương tác phân tử rất mạnh.
 - B. Do khoảng cách giữa các phân tử chất khí rất lớn so với chất rắn và chất lỏng.
 - C. Do phân tử của chất khí có kích thước lớn hơn so với chất rắn và chất lỏng.
 - D. Do các phân tử chất khí không có chuyển động.
- Câu 10:** Câu nào dưới đây **không đúng** khi nói về sự nóng chảy của chất rắn kết tinh?
- A. Mỗi chất rắn kết tinh nóng chảy ở một nhiệt độ xác định không đổi.
 - B. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh phụ thuộc vào khối lượng của chất rắn.

- C. Chất rắn kết tinh nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định không đổi.
 D. Khi nung nóng chất rắn, các phân tử được cung cấp nhiệt năng để làm giảm đi mức độ trật tự trong cấu trúc của chất rắn.

Câu 11: Mỗi độ chia 1°C trong thang nhiệt độ Celsius có ý nghĩa là

- A. khoảng cách giữa nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của nước đá chia đều thành 273,16 phần.
 B. khoảng cách giữa nhiệt độ đang tan của nước đá và nhiệt độ sôi của nước chia đều thành 100 phần.
 C. khoảng cách giữa nhiệt độ không tuyệt đối và nhiệt độ đóng băng của nước chia đều thành 100 phần.
 D. khoảng cách giữa nhiệt độ không tuyệt đối và nhiệt độ sôi của nước chia đều thành 273,16 phần.

Câu 12: Thả vào chậu nước có nhiệt độ t_1 , một thời đồng đã được đun nóng đến nhiệt độ t_2 với ($t_2 > t_1$). Sau khi cân bằng nhiệt ở nhiệt độ t thì kết luận nào sau đây là **đúng**?

- A. Nhiệt lượng đã truyền từ thời đồng sang cho chậu nước với $t_2 > t_1 > t$.
 B. Nhiệt lượng đã truyền từ thời đồng sang cho chậu nước với $t_2 > t > t_1$.
 C. Nhiệt lượng đã truyền từ chậu nước sang cho thời đồng với $t_2 > t_1 > t$.
 D. Nhiệt lượng đã truyền từ chậu nước sang cho thời đồng với $t_2 > t > t_1$.

Câu 13: Xét hai bình nhiệt lượng kế giống nhau lần lượt chứa nước có khối lượng m_1 và dầu có khối lượng $m_2 = 0,5m_1$ với cùng nhiệt độ ban đầu. Biết nhiệt dung riêng của nước gấp đôi nhiệt dung riêng của dầu. Gọi Q_1 và Q_2 lần lượt là nhiệt lượng cần thiết để cung cấp cho nước và dầu nóng đến cùng một nhiệt độ. So sánh nào sau đây là **đúng**?

- A. $Q_1 = Q_2$ B. $Q_1 = 0,5 \cdot Q_2$ C. $Q_1 = 2Q_2$ D. $Q_1 = 4Q_2$

Câu 14: Biết nhiệt hóa hơi riêng của các chất lỏng: nước, rượu etylic, axeton, benzen lần lượt là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, $0,84 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, $0,51 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, $3,94 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Để làm hóa hơi hoàn toàn 1 kg của mỗi chất lỏng nêu trên tại nhiệt độ sôi của chúng thì nhiệt lượng cần cung cấp cho chất nào là nhiều nhất?

- A. nước. B. benzen. C. axeton. D. rượu etylic.

Câu 15: Khi magma từ núi lửa phun trào lên bề mặt Trái đất hoặc tràn ra dưới đáy đại dương, nó nguội đi và trở thành đá, ví dụ như đá bazan. Vậy đá bazan được hình thành từ quá trình chuyển thể nào?

- A. Sự bay hơi. B. Sự nóng chảy. C. Sự đông đặc. D. Sự ngưng tụ.

Câu 16: Nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh vào một ngày hè được cho bởi biểu đồ bên dưới. Dựa vào biểu đồ cho biết nhiệt độ cao nhất trong ngày là

- A. 39°C B. 38 K
 C. $100,4\text{ K}$ D. $311,15\text{ K}$



Câu 17: Hiện tượng quả bóng bàn bị móp (chưa bị thủng) khi thả vào cốc nước nóng sẽ phồng lên và trở lại hình dạng ban đầu có thể được giải thích dựa vào mối quan hệ giữa 2 đại lượng nào sau đây?

- A. Nhiệt lượng và công.
 B. Nhiệt lượng và nhiệt độ.
 C. Nhiệt lượng và khối lượng.
 D. Nhiệt độ và khối lượng



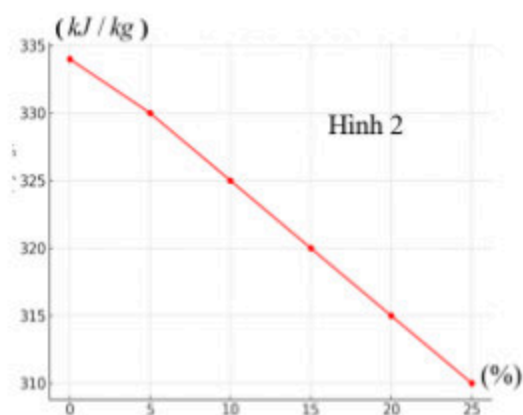
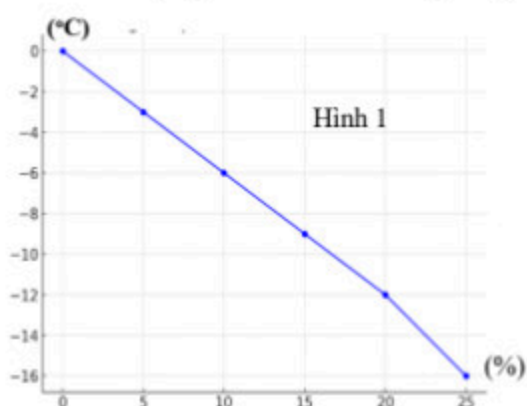
Câu 18: Khi thiết kế phương án đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng dụng cụ thực hành, phương án nào sau đây là hợp lý nhất?

- A. Thả nước đá ở 0°C vào trong bình cách nhiệt, sau đó đun nóng trực tiếp bình đến khi nước sôi để đo lượng nhiệt cần làm tan chảy hoàn toàn nước đá.

- B. Thả nước đá ở 0°C vào nước ấm có trong bình nhiệt lượng kế, đo sự thay đổi nhiệt độ và khối lượng của nước trước và sau khi nước đá tan chảy hoàn toàn.
- C. Thả nước đá vào bình nhiệt lượng kế, đo nhiệt độ ban đầu của nước đá, sau đó dùng nhiệt kế đo nhiệt độ của nước khi nước đá tan chảy hoàn toàn.
- D. Thả nước đá vào trong không khí và đo nhiệt độ môi trường để tính nhiệt độ tan chảy của nước đá.

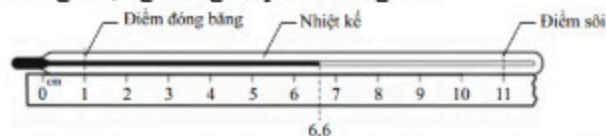
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Phương pháp đổ muối lên đường vào mùa đông là một kỹ thuật phổ biến để giảm nguy cơ tai nạn do băng tuyết trên đường, đặc biệt ở các khu vực có khí hậu lạnh. Cách làm này lợi dụng tính chất hạ nhiệt độ nóng chảy của băng, và nó phụ thuộc vào phần trăm khối lượng của muối có trong băng. Khi cho một lượng muối NaCl vào băng, các ion Na^+ và Cl^- sẽ làm gián đoạn cấu trúc mạng tinh thể của nước đá. Điều này dẫn đến việc các phân tử nước khó kết tinh lại thành băng, do đó cần nhiệt độ thấp hơn để nước đá có thể đông cứng lại. Hình 1 và Hình 2 lần lượt là đường biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ nóng chảy và của nhiệt nóng chảy riêng của băng vào phần trăm khối lượng của muối có trong băng.



- a) Khi băng có chứa muối thì nhiệt độ nóng chảy của nó sẽ lớn hơn 0°C .
- b) Khi phần trăm khối lượng của muối có trong băng càng lớn thì nhiệt độ nóng chảy và nhiệt nóng chảy riêng của băng đều giảm.
- c) Khi lấy thịt và cá từ tủ đông ra sử dụng, ta ngâm chúng vào trong chậu nước muối thì thịt và cá sẽ rã đông lâu hơn so với việc ta để chúng trong không khí.
- d) Giả sử ta cung cấp nhiệt lượng 650 kJ làm nóng chảy hoàn toàn một lượng băng tại nhiệt độ nóng chảy của nó là -6°C thì khối lượng muối có trong lượng băng này là 200 gam .

Câu 2: Một cái thước đo (đơn vị cm) được đặt dọc theo một nhiệt kế thủy ngân chưa được chia vạch như



hình bên dưới. Trên nhiệt kế (đơn vị $^{\circ}\text{C}$) chỉ đánh dấu điểm đóng băng và điểm sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn. Biết rằng thang đo của nhiệt kế thủy ngân là thang đo tuyến tính.

- a) Nhiệt kế thủy ngân hoạt động dựa vào tính chất giãn nở vì nhiệt của chất lỏng.
- b) Nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn là 100°C .
- c) Nếu chiều dài cột thủy ngân trong ống dịch chuyển từ vị trí 5 cm đến 6 cm thì có nghĩa là nhiệt độ đã tăng thêm 10°C .
- d) Giá trị nhiệt độ đang hiển thị trên nhiệt kế là 56°C .

Câu 3: Người ta cọ xát nhiều lần một miếng sắt dẹt có khối lượng 100 g trên một tấm gỗ. Sau một thời gian thì thấy miếng sắt nóng lên thêm

30°C . Cho biết nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/kg.K .

- a) Trong quá trình cọ xát thì nội năng của miếng sắt giảm.
- b) Nội năng của miếng sắt biến thiên là do được truyền nhiệt.
- c) Độ biến thiên nội năng của miếng sắt là 1830 J .



d) Giả sử rằng 60% công thực hiện được dùng để làm nóng miếng sắt thì người ta đã tốn một công là 3050 J.

Câu 4: Trong thí nghiệm xác định nhiệt hóa hơi riêng của nước, người ta cho một lượng nước vào một ấm đun có công suất định mức là P , rồi đặt lên cân điện tử. Cấp dòng điện xoay chiều cho ấm hoạt động đúng công suất định mức. Đun cho đến khi nước sôi, mở nắp ấm đun để nước bay hơi ra ngoài làm khối lượng nước trong ấm giảm dần.



Khi thấy cân chỉ khối lượng m_0 (gam) thì bắt đầu dùng đồng hồ đo thời gian. Sau thời gian 6

phút, người ta ghi nhận số chỉ của cân điện tử là m (gam) với các số liệu được hiển thị như hình bên.

a) Dụng cụ thí nghiệm cần có trong thí nghiệm này là: nguồn điện xoay chiều, ấm đun, cân điện tử, đồng hồ và nước.

b) Muốn kết quả đo được chính xác hơn thì ta cần đóng nắp của ấm đun lại để tránh thất thoát nhiệt ra ngoài môi trường.

c) Nhiệt hóa hơi riêng của nước đo được từ thí nghiệm này là $2,64 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ (kết quả đã làm tròn và lấy đến 3 chữ số có nghĩa).

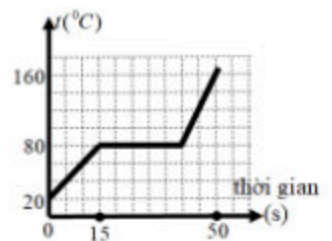
d) Theo lý thuyết thì nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Như vậy so với lý thuyết, trong quá trình thực hiện thí nghiệm này thì đã có phần nhiệt lượng là 41 kJ bị thất thoát.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một vật làm bằng nhôm có khối lượng 500 g và nhiệt dung riêng là 880 J/kgK . Khi truyền nhiệt để nhiệt độ của vật tăng thêm 30°C thì nội năng của vật đã biến thiên một lượng là bao nhiêu? (kết quả theo đơn vị kJ và lấy đến 3 chữ số có nghĩa)

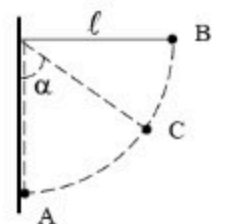
Câu 2: Khi cung cấp nhiệt lượng 120 J cho chất khí trong một xilanh thì thấy chất khí nở ra, thực hiện một công 90 J để đẩy pittông đi lên. Tính độ biến thiên nội năng của khối khí? (kết quả theo đơn vị J)

Câu 3: Một lượng chất lỏng được đựng trong một bình nhiệt lượng kế. Người ta truyền nhiệt lượng cho chất lỏng bằng một nguồn nhiệt với công suất tỏa nhiệt không đổi (coi toàn bộ nhiệt lượng cung cấp đều chuyển hóa thành nội năng của chất này). Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ của chất này theo thời gian. Nhiệt dung riêng của chất này ở thể lỏng là 2800 J/kg.K . Tính nhiệt hóa hơi riêng của chất này? (kết quả theo đơn vị MJ/kg và lấy đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy)



Câu 4: Theo một nghiên cứu, cơ thể trẻ em nóng lên nhanh hơn so với người lớn. Khi bị bỏ quên trong một chiếc xe hơi đóng kín cửa ở thời tiết nắng nóng, các cơ quan trong cơ thể của một đứa trẻ bắt đầu ngừng hoạt động và có thể tử vong khi nhiệt độ cơ thể đạt ngưỡng ở nhiệt độ 42°C . Nhiệt độ này có giá trị là bao nhiêu theo thang đo nhiệt độ Kelvin? (kết quả theo đơn vị K và lấy đến hàng đơn vị).

Câu 5: Quả cầu bằng kim loại có nhiệt dung riêng $c = 450 \text{ J/kg.K}$ được treo bởi sợi dây có chiều dài $l = 50 \text{ cm}$. Quả cầu được nâng lên đến vị trí B khi đó dây treo có phương nằm ngang rồi thả không vận tốc đầu (như hình bên). Sau khi quả cầu va chạm với tường ở điểm A thì bị bật ngược lại và chỉ lên được đến điểm C, khi đó dây treo quả cầu lệch góc $\alpha = 60^\circ$ so với phương thẳng đứng. Lấy



$g = 10 \text{ m/s}^2$. Biết rằng chỉ có 54% phần cơ năng bị mất của quả cầu đã biến thành nhiệt lượng làm nóng quả cầu. Độ tăng nhiệt độ của quả cầu sau va chạm là $(x \cdot 10^{-3})^\circ \text{C}$? Tìm giá trị x ?

Câu 6: Thả 20 g nước đá ở -20°C vào một bình cách nhiệt có chứa 100 g nước ở 20°C . Biết nước đá có nhiệt dung riêng là $2,1 \text{ J/(g.K)}$ và nhiệt nóng chảy riêng là 330 J/g , nhiệt dung riêng của nước là $4,2 \text{ J/(g.K)}$. Nhiệt dung của bình không đáng kể. Sau một khoảng thời gian đủ dài đến khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước trong bình là bao nhiêu? (kết quả theo đơn vị $^\circ \text{C}$ và lấy đến 2 chữ số có nghĩa).